

AI 100 講 — 補充單元

# VS Code IDE

看著 AI 在你旁邊工作

它能問、能改、能想、能修、能造

按 → 或空白鍵開始

Python

```
import pandas as pd
def analyze_sequence(raw_data):
    dat = 2
    for se_data in data:
        if data[se_data] > 0.8:
            analyze_sequence(raw_data)
    return data
```

CSS

```
body {
  background-color: #0000ff;

  color: 100%;
  color: -1 0;
}
```

Rust

```
fn calculate_velocity(m: f64, v: f64) {
  fn foo res 2 {
    int foo = 0;
    return (m * v);
  }
}
```

C++

```
const int& get_val() {
  const int& val = 1;
  const int& val2 = 2;
  const int& val3 = 3;
  return val;
}

int main() {
  int val;
  printf("%d", val);
  return 0;
}
```

HTML

```
<div class="container">
  <header>Navigation</header>
</div>
```

CSS

```
body {
  background-color: #0000ff;
}
```

JavaScript

```
function main() {
  fetch(api/v1/data).then(...)
    .then(a => {
      return(foo(a));
    });
}
```

ZERO  
GRAVITY  
COFFEE



# 今天的旅程

- 1 為什麼需要 IDE + 安裝**  
CLI 跟 IDE 的差別，裝好 Claude 擴充
- 2 五個遞進案例**  
AI 能力從「回答」到「完整改造」
- 3 四大 AI 擴充比較**  
Claude / Copilot / Amazon Q / Continue
- 4 工具全景 + 收尾**  
S01 ~ S05 什麼時候用什麼工具

## S03 建造者 vs S04 改造者

### S03

#### 建造者

空資料夾 → 全新專案

從零開始

CLI 打字指揮

看文字輸出

### S04

#### 改造師

現有專案 → 客製產品

接手改造

IDE 可視化操作

每步都能 diff

90% 的工作不是從零開始，是**接手 + 改造**

## 為什麼需要 IDE ？

### CLI 模式

像跟 AI 打電話

- 看文字跑，看不到全貌
- 改了什麼？不確定
- 多檔案？很難追蹤
- Debug？得自己切畫面

### IDE 模式

像 AI 坐你旁邊

- 看到所有檔案結構
- 每一步都能 diff 對照
- 檔案樹一目了然
- Console 錯誤直接貼

### 什麼時候用 IDE ？

接手別人的專案、多檔案修改、需要 debug、看程式碼結構

## 額度確認 **FIRST**

裝完才發現沒額度 = 浪費時間



### Claude Pro \$20/月

今天的課夠用。推薦。



### 沒訂閱？

Amazon Q（免費 50 次/月）或 Continue.dev（免費，接任何模型）

**先確認，不要裝完才發現沒額度**

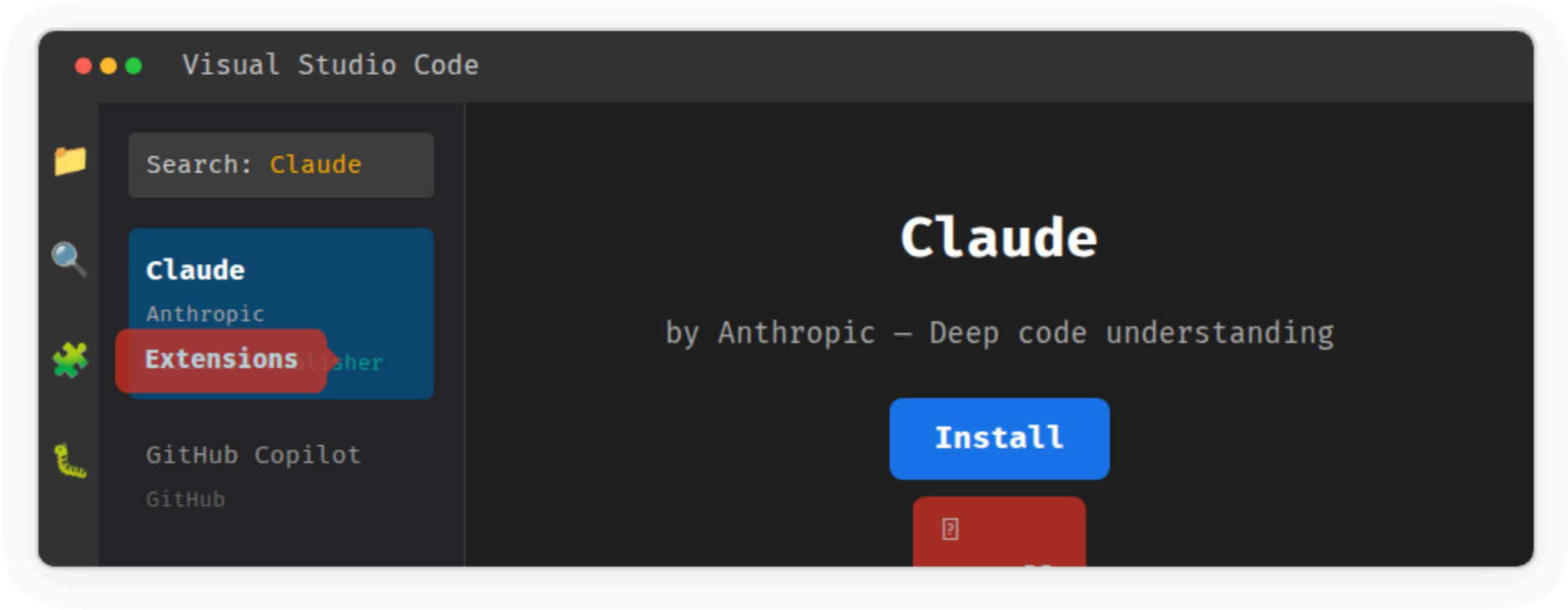
打開 claude.ai → 看右上角是否有 Pro / Max 標示

沒有的話，等等用免費替代方案也能跟上



全班跟做

# 安裝 Claude for VS Code





全班跟做

## 登入帳號

### 1 安裝完成 → 側邊欄出現 Claude 圖示

點擊它打開聊天面板

### 2 Sign In with Claude.ai

用你的 Claude 帳號登入

### 3 看到聊天框 = 成功

可以開始跟 AI 對話了

#### 確認成功

在聊天框打「hello」→ Claude 回覆 → 你準備好了



# AI 回答問題

"它看懂了"



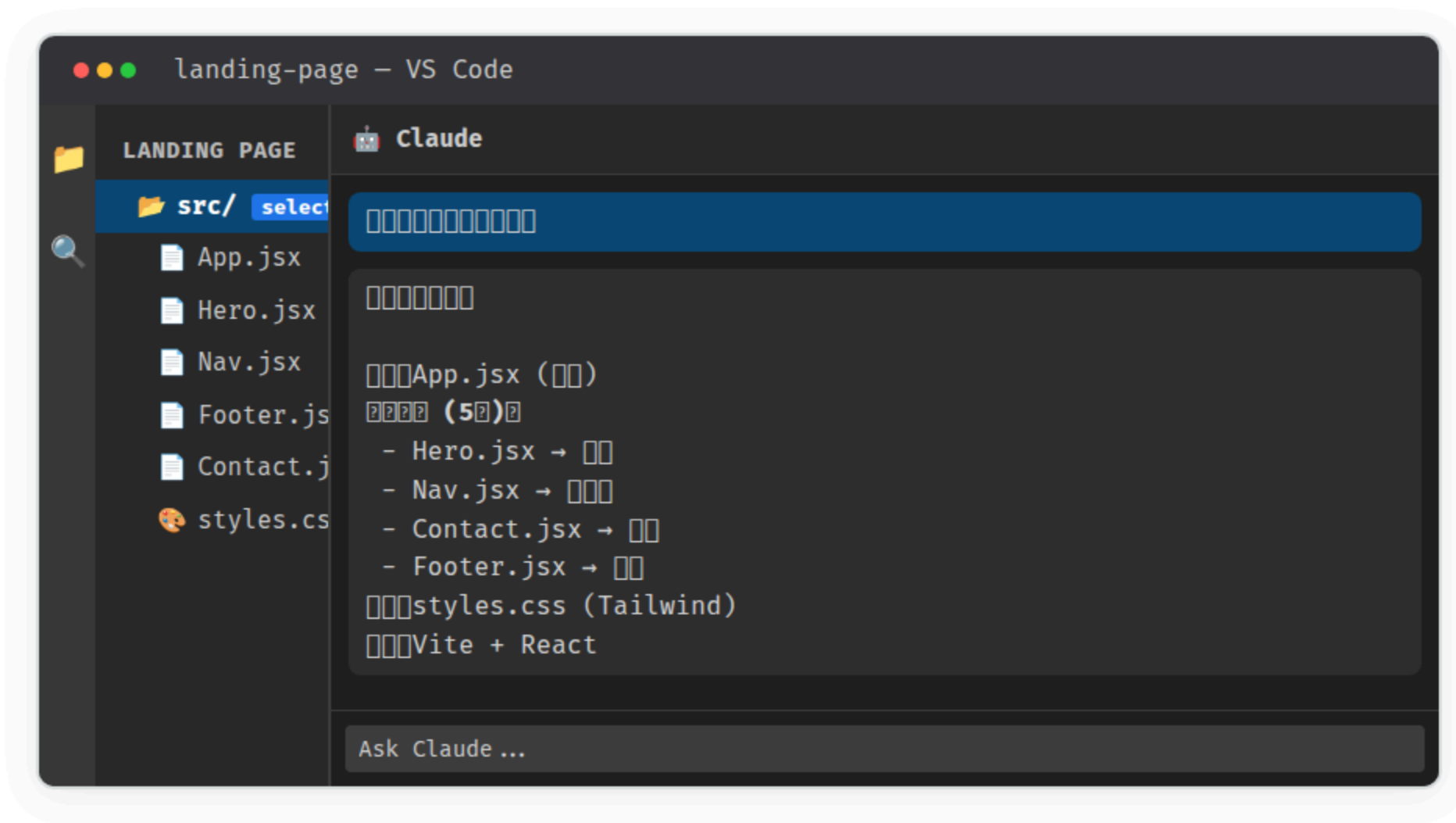
Demo + 跟做

選一段問它：「這段做什麼？」



Demo + 跟做

## 問整個專案：「架構是什麼？」



選一段問它，它真的看懂了。選整個資料夾，它看懂架構。



全班跟做

## 打開任一本地檔案 → 選取 → 問 Claude

- 1 File → Open Folder**  
打開你電腦上任何一個專案或資料夾
- 2 選取一段程式碼**  
任何檔案都行 — HTML、CSS、JS、Python...
- 3 在 Claude 面板問：「這段做什麼？」**  
或：「這個專案的架構是什麼？」

感受

「選一段問它，它真的看懂了」

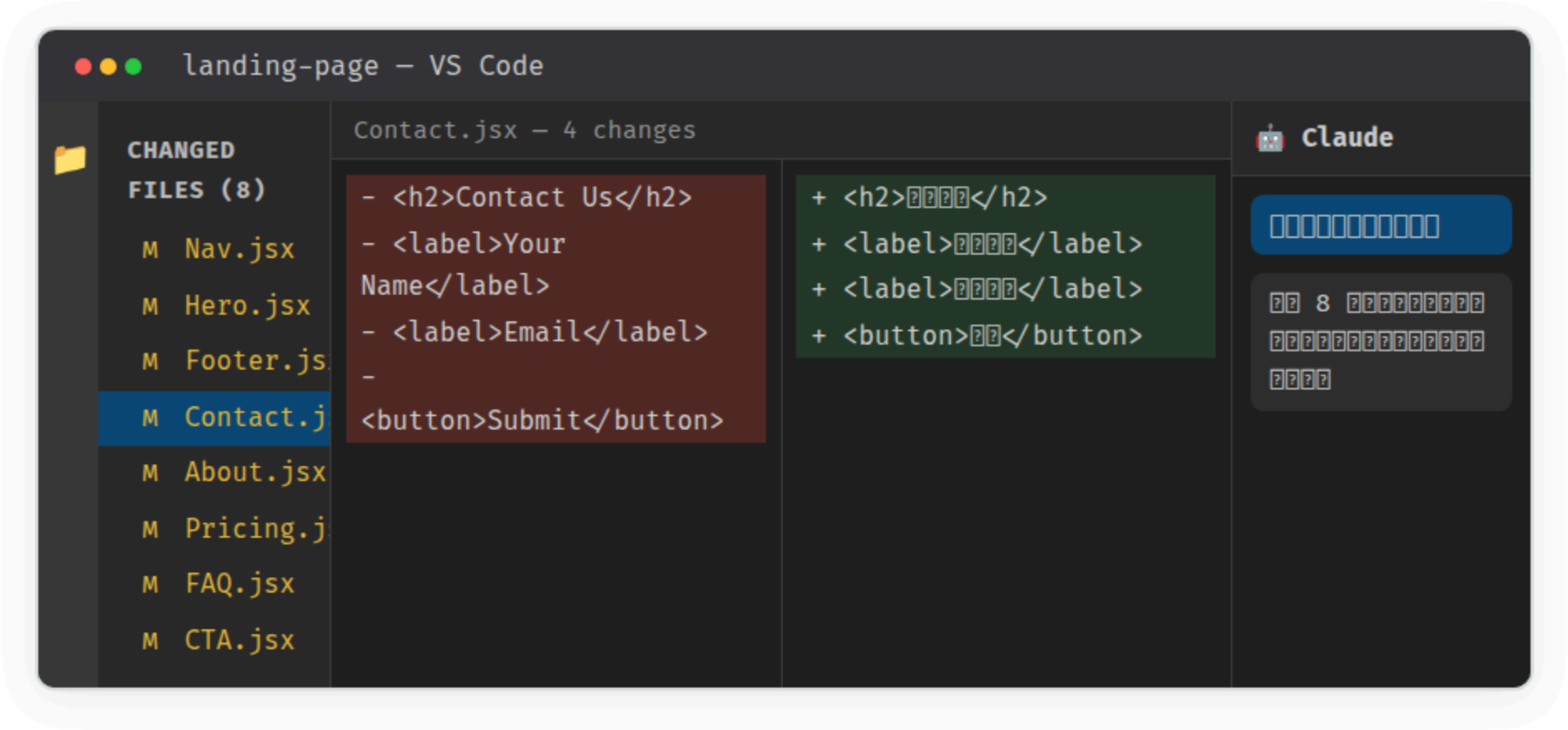


# AI 幫我改

"8 個檔案都改了"

Demo

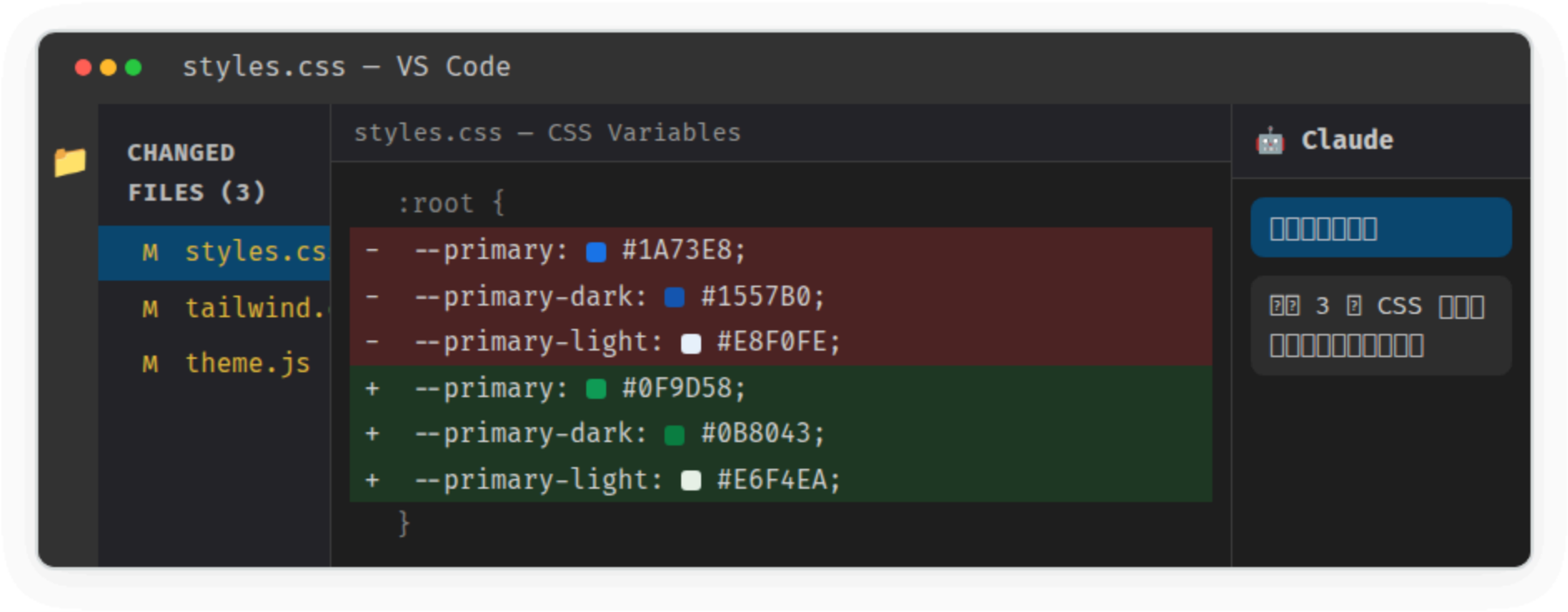
# 「把英文介面改成繁體中文」





Demo

# 「配色從藍改成綠」



我說改中文，8 個檔案都改了，每一步我都能看到

## Diff View 的價值

### 沒有 Diff

AI 說：「改好了」  
你：「改了什麼？」  
AI 說：「信我就對了」



### 有 Diff

紅色 = 刪掉的  
綠色 = 新增的  
你看得每一個字的變化

**Accept / Reject**

IDE 最大的優勢：**每一步都透明**



# AI 替我想

"它自己決定改哪"

## 二星 vs 三星的差別

### 二星：你指定改哪裡

「把 英文 改成 中文」

「把 藍色 改成 綠色」

*你告訴 AI 改什麼 + 怎麼改*

### 三星：你只說要什麼

「加一個深色模式」

「加一個搜尋功能」

*AI 自己決定改哪些檔案*

### 關鍵轉變

你不需要告訴 AI 「改第 42 行」，你只需要說「我要這個功能」

AI 自己分析該動哪些檔案、該新增什麼

互動 Demo

## 你們想加什麼功能？

講師打開那個 Landing Page 專案，現場問大家



### 深色模式

切換深色/淺色主  
題



### 搜尋功能

在網站內搜尋內  
容



### 多語系

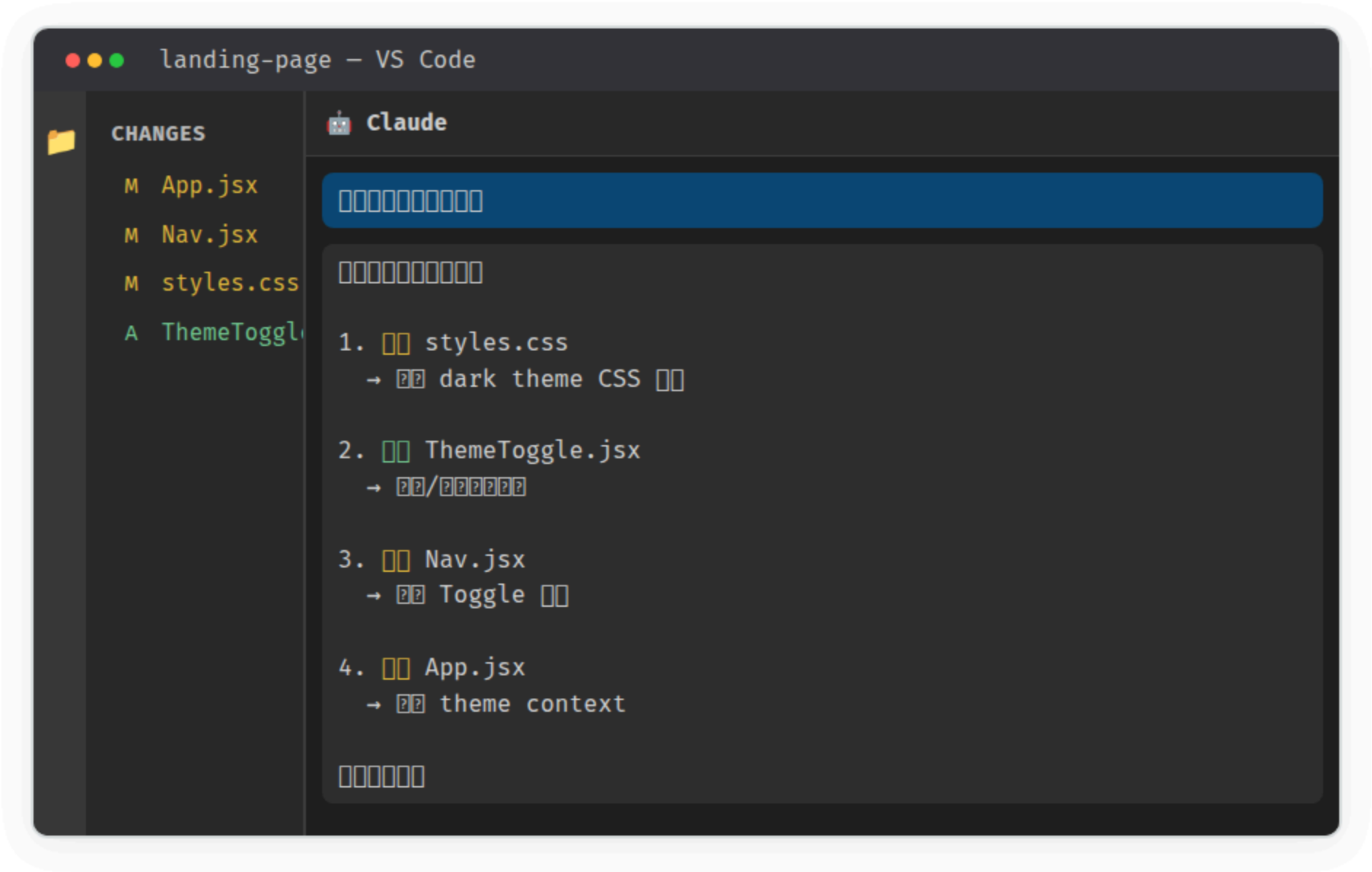
中/英語言切換

現場投票 → 講師輸入 → Claude 開始規劃



Demo

# Claude 的規劃



我只說要什麼，它自己決定怎麼做



## Apply → Preview 結果



### 三星的感受

「我只說要什麼，它自己決定改哪」

### 跟二星的差異

二星：你說「把這邊改成那樣」（你指路）

三星：你說「我要這個效果」（AI 自己找路）



## 休息 10 分鐘

接下來：AI 幫你找 Bug + 完整改造案例

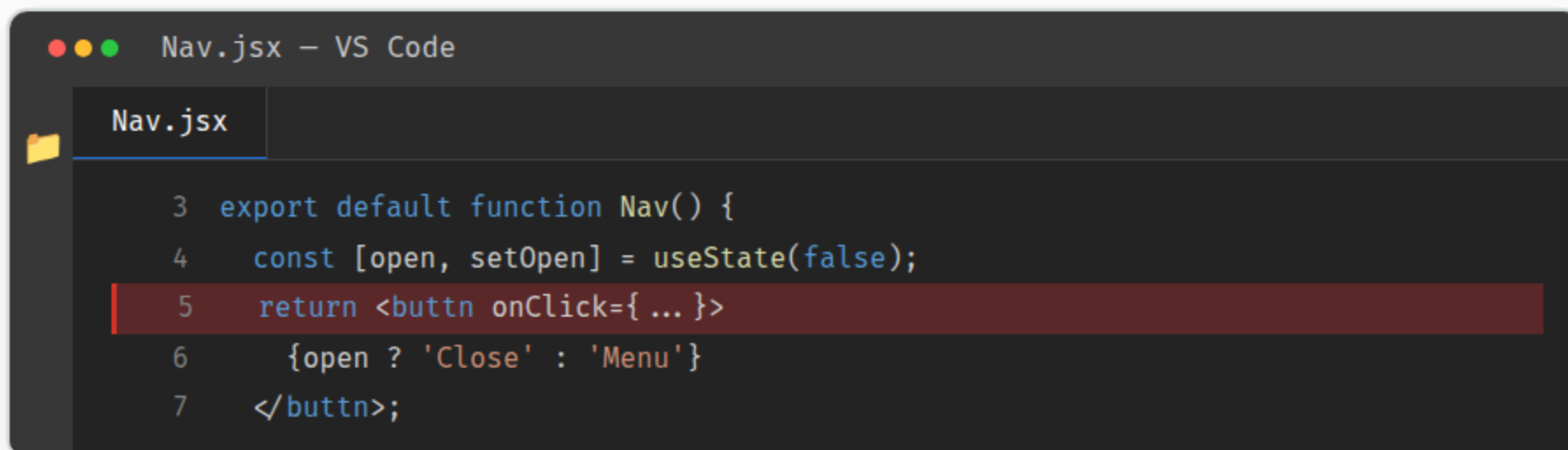


# AI 找問題

"它比我先找到"

Demo

## 講師故意搞壞一行 code



```
3 export default function Nav() {
4   const [open, setOpen] = useState(false);
5   return <buttn onClick={ ... }>
6     {open ? 'Close' : 'Menu'}
7   </buttn>;
```

打開網頁 → **按鈕消失了！**

「如果你，你怎麼辦？」

Demo

## Console Error → 貼給 Claude





## 一鍵修好 → 網頁恢復



**Debug 的正確姿勢**

**你不需要看懂 code**

你需要知道：**怎麼問 AI 正確的問題**

**Error → Copy → Ask → Fix → Verify**

這是你以後遇到任何 bug 的標準流程

## 為什麼架構很重要？

### 沒有架構

所有程式碼塞一個檔案  
AI 想加功能 → 不知道放哪  
越改越亂 → 義大利麵條



### 好的架構

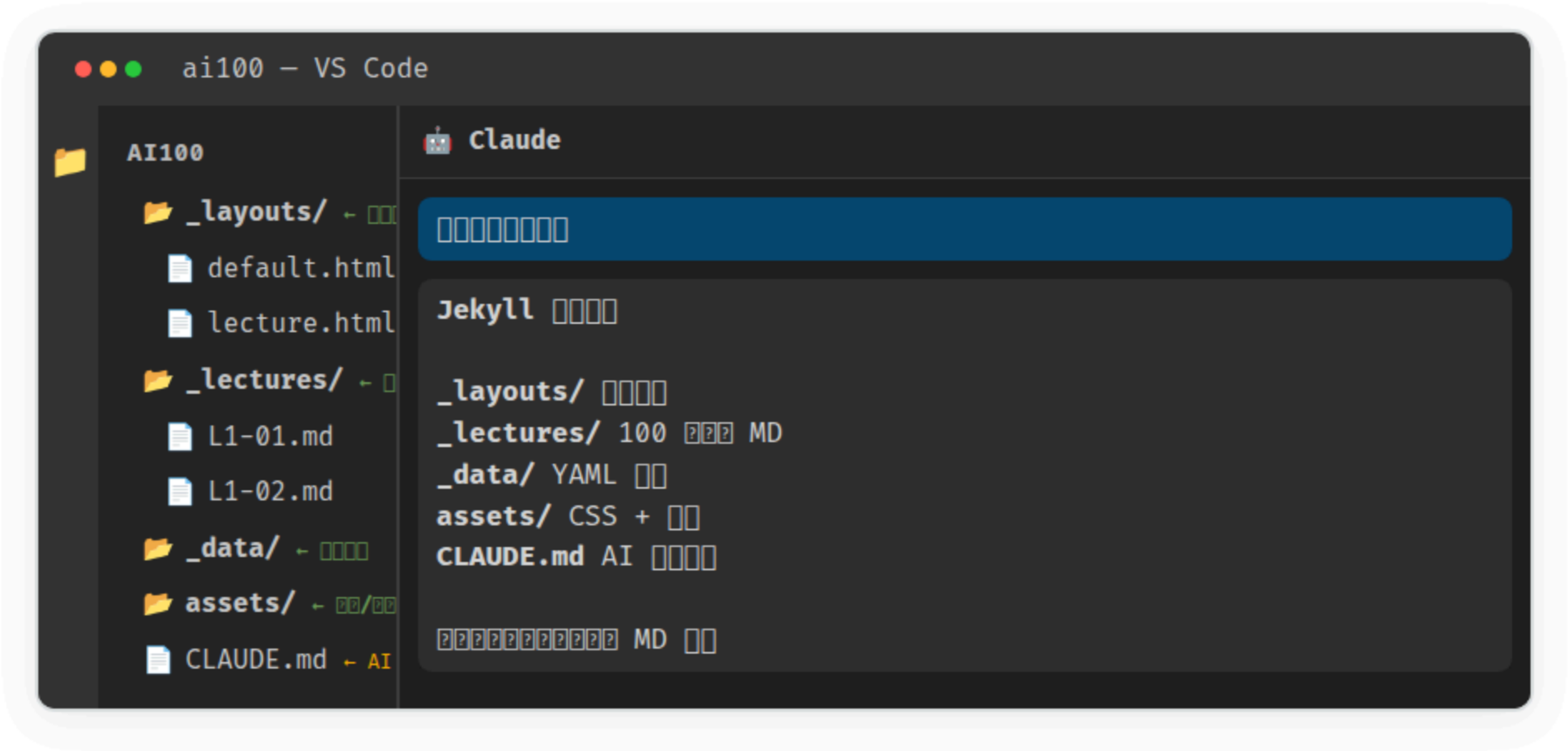
每個檔案有明確職責  
AI 知道新功能放哪裡  
改一個不會壞其他的



**S03 學的 CLAUDE.md 規則，在 IDE 裡一樣有用**

CLAUDE.md = 給 AI 的工作手冊，告訴它專案的規則與架構

# 好架構的範例：AI 100 講網站







## 休息 10 分鐘

最後：完整改造大 Demo + 工具全景



# 完整改造

"開源模板變成我的產品"

## 大 Demo：咖啡店模板 → 山海咖啡

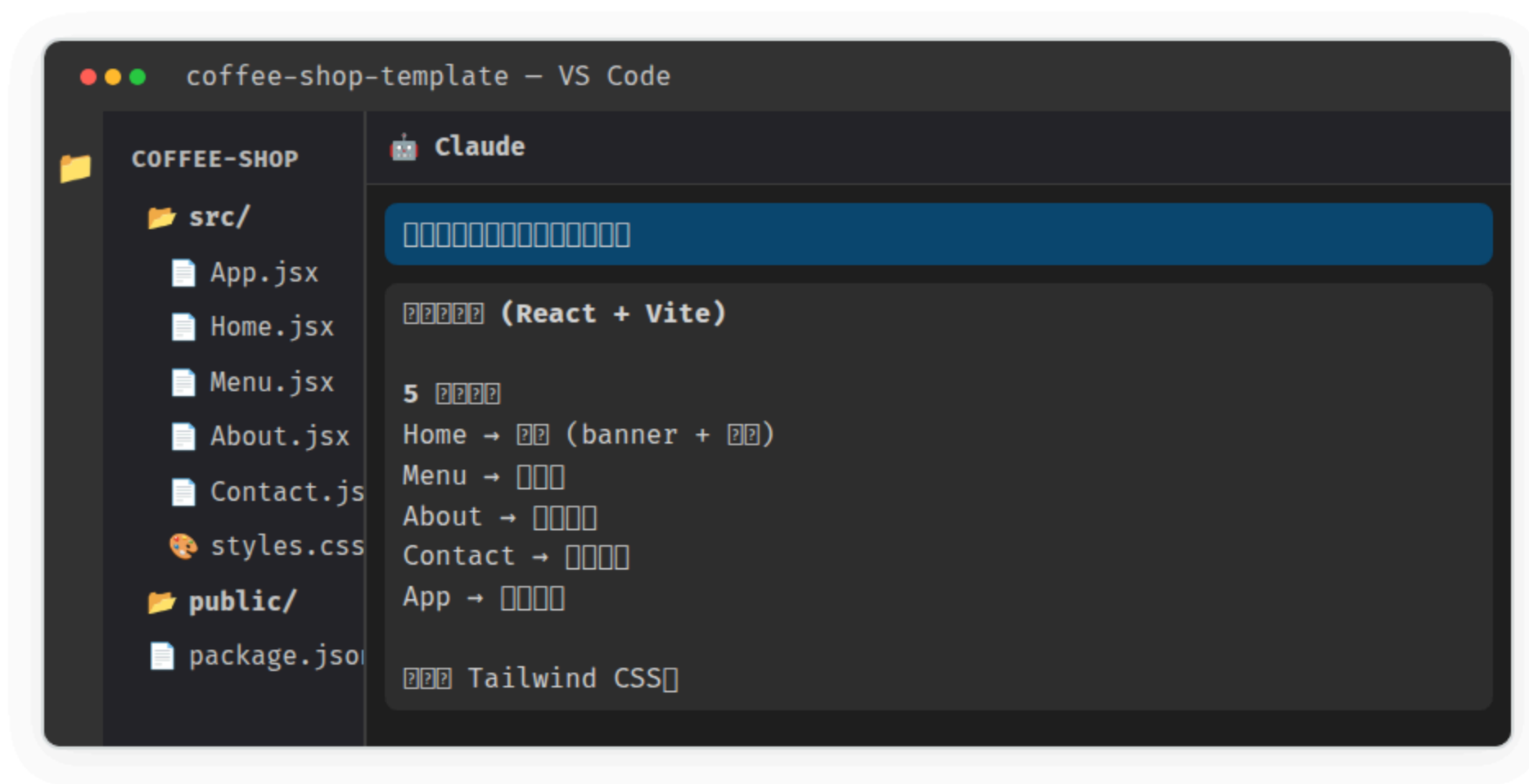
GitHub 上找到一個免費咖啡店模板，用五星改造流程把它變成自己的產品



這就是真實世界的工作方式：找模板 → 客製化 → 上線

Demo — Step 1

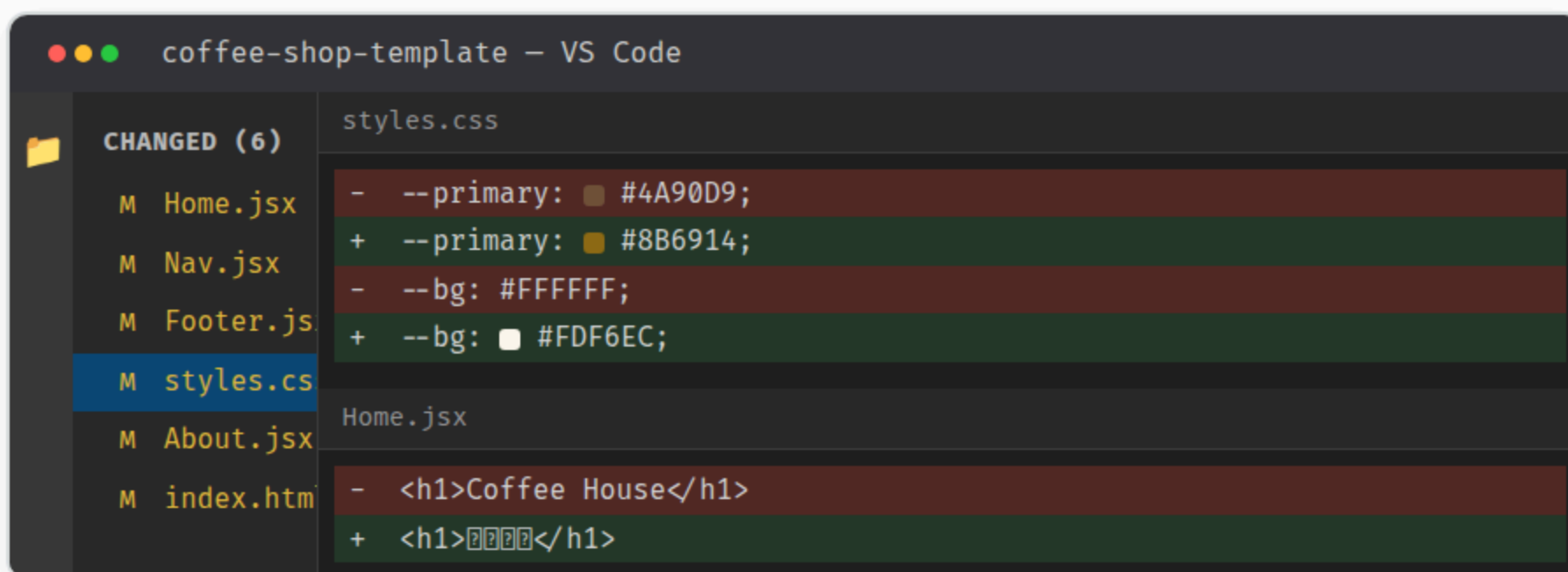
# ★ 找：Clone 模板 + 問架構



## Demo — Step 2

## ★★ 改外觀：店名 + 配色

「店名改成山海咖啡，配色改成木質色系」



The screenshot shows the VS Code interface with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a list of files: Home.jsx, Nav.jsx, Footer.js, styles.css, About.jsx, and index.htm. The styles.css file is selected and highlighted in blue. The code editor shows the content of styles.css and Home.jsx. The styles.css file contains two changes: the primary color is changed from #4A90D9 to #8B6914, and the background color is changed from #FFFFFF to #FDF6EC. The Home.jsx file contains two changes: the main heading is changed from 'Coffee House' to '山海咖啡'.

```
coffee-shop-template - VS Code
```

CHANGED (6)

- M Home.jsx
- M Nav.jsx
- M Footer.js
- M styles.css
- M About.jsx
- M index.htm

styles.css

```
- --primary: #4A90D9;  
+ --primary: #8B6914;  
- --bg: #FFFFFF;  
+ --bg: #FDF6EC;
```

Home.jsx

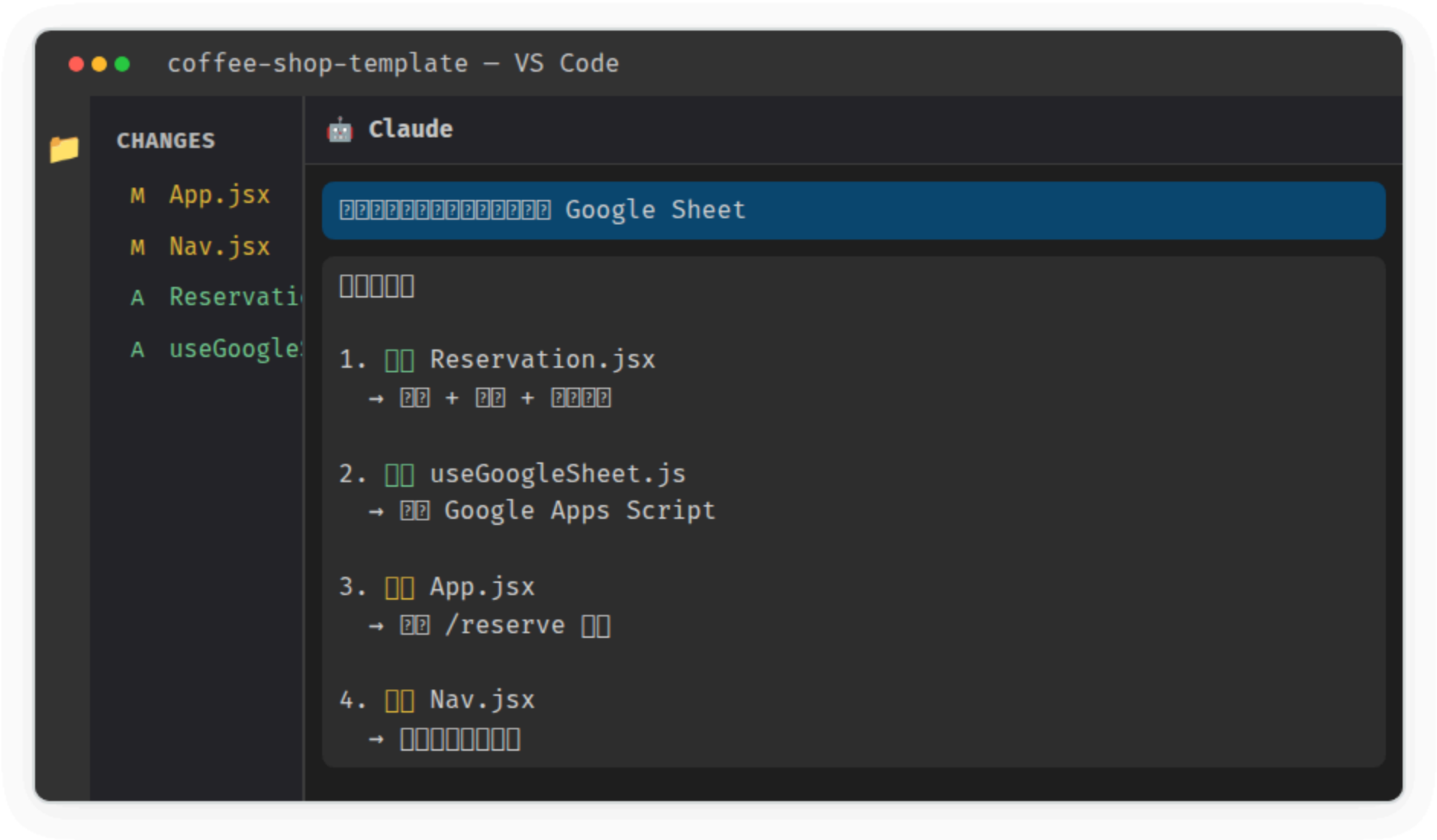
```
- <h1>Coffee House</h1>  
+ <h1>山海咖啡</h1>
```



Demo — Step 3

★★★ 加功能：線上預約

講師問：「咖啡店還需要什麼？」 → 「線上預約！」



## Demo — Step 4

## ★★★★ 修問題：表單壞了

故意搞壞預約表單 → 用四星流程修

表單送出 → 白畫面



F12 Console



複製 Error



Claude 修好

The screenshot shows the VS Code editor with a file named 'Reservation.jsx'. A diff view is active, showing a change from a simple fetch call to a fetch call with options. The left pane shows the diff, and the right pane shows the Claude AI chat interface.

```
Reservation.jsx - VS Code
```

```
Reservation.jsx - Fix
```

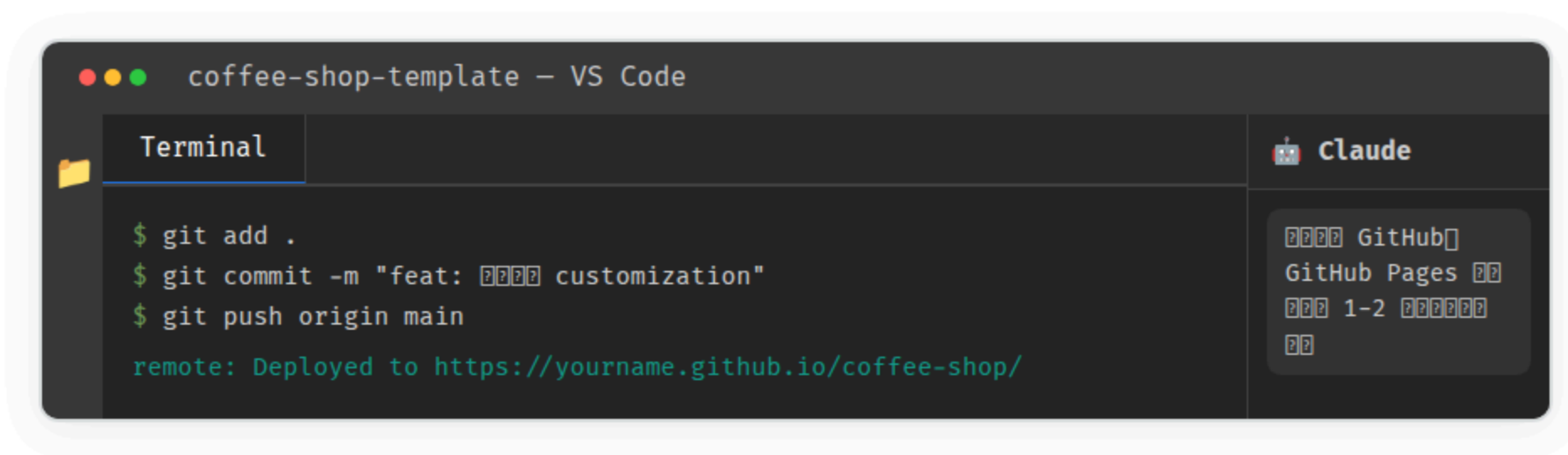
```
- const res = await fetch(SHEET_URL)
+ const res = await fetch(SHEET_URL, {
+   method: 'POST',
+   body: JSON.stringify(formData)
+ })
```

**Claude**

```
fetch ??? GET??
??? POST ???
body[]
```

## Demo — Step 5

## ★★★★★ 部署到 GitHub Pages



The screenshot shows a VS Code window titled "coffee-shop-template - VS Code". It features a "Terminal" panel on the left and a "Claude" chat panel on the right. The terminal displays the following commands and output:

```
$ git add .  
$ git commit -m "feat: 新增 customization"  
$ git push origin main  
remote: Deployed to https://yourname.github.io/coffee-shop/
```

The Claude chat panel shows a conversation with the AI assistant:

```
新增 GitHub  
GitHub Pages 新增  
新增 1-2 新增  
新增
```

## 完成！

一個開源模板 → 變成**山海咖啡**的專屬網站

找 → 改外觀 → 加功能 → 修問題 → 部署上線



# VS Code 四合一

VS Code

src/

App.jsx

Home.jsx

Reservat

Menu.jsx

About.js

styles.c

CLAUDE.md

Reservation.jsx

styles.css

1 import { useState } from 'react';

2

3 export default function Reservation() {

4   const [date, setDate] = useState('');

5   const [guests, setGuests] = useState(2);

6   ...

\$ npm run dev

Local: http://localhost:5173/

ready in 342ms

Claude

Reservation.jsx 的

POST

body ...

Ask Claude ...

檔案樹

+

程式碼

+

終端機

+

Claude 聊天

## 改造者 Workflow 總結



### 找 — 問架構

Clone 專案 → 問 Claude 「架構是什麼？」 → 理解全貌

---



### 改 — 指定修改

「改中文」「改配色」→ 你指路，AI 執行，diff 確認

---



### 加 — 說要什麼

「加預約功能」→ AI 自己規劃，你只看結果

---



### 修 — 貼 Error

Error → Copy → Ask → Fix → Verify

---



### 部署 — 推上線

git push → GitHub Pages → 全世界看到

工具比較

# 四大 AI 擴充

Claude / Copilot / Amazon Q / Continue

## 四大 AI 擴充比較

| 擴充                 | 特色                          | 價格           | 推薦指數  |
|--------------------|-----------------------------|--------------|-------|
| Claude for VS Code | 深度理解、長上下文、可對話               | \$20/月 (Pro) | ★★★★★ |
| GitHub Copilot     | 最快自動補全、程式碼建議                | \$10/月 或免費版  | ★★★★★ |
| Amazon Q           | 免費 50 次/月、安全掃描              | 免費           | ★★★★  |
| Continue.dev       | 開源、接任何模型 (GPT/Claude/local) | 免費           | ★★★★  |

最佳免費組合

Claude 延伸 + Copilot Free + Amazon Q = 三個都裝，互補使用  
Claude 問問題、Copilot 自動補全、Amazon Q 安全掃描

## 什麼時候用什麼？

- C** 問問題、理解架構、多檔案修改  
→ Claude for VS Code（深度理解最強）
- G** 寫程式碼、自動補全、一行一行寫  
→ GitHub Copilot（速度最快）
- A** 安全掃描、免費額度  
→ Amazon Q（完全免費）
- O** 想用自己的模型、本地 LLM  
→ Continue.dev（開源彈性最大）



決策指南

# 工具全景決策樹

S01 ~ S05 什麼時候用什麼

## 你要做什麼？

### → Google 試算表自動化

GAS (S01) — AI 幫你寫腳本

### → 快速做網站 / 原型

Vibe Coding (S02) — 說話就能做

### → AI 操作你的電腦

CLI Agent (S03) — 從空資料夾開始

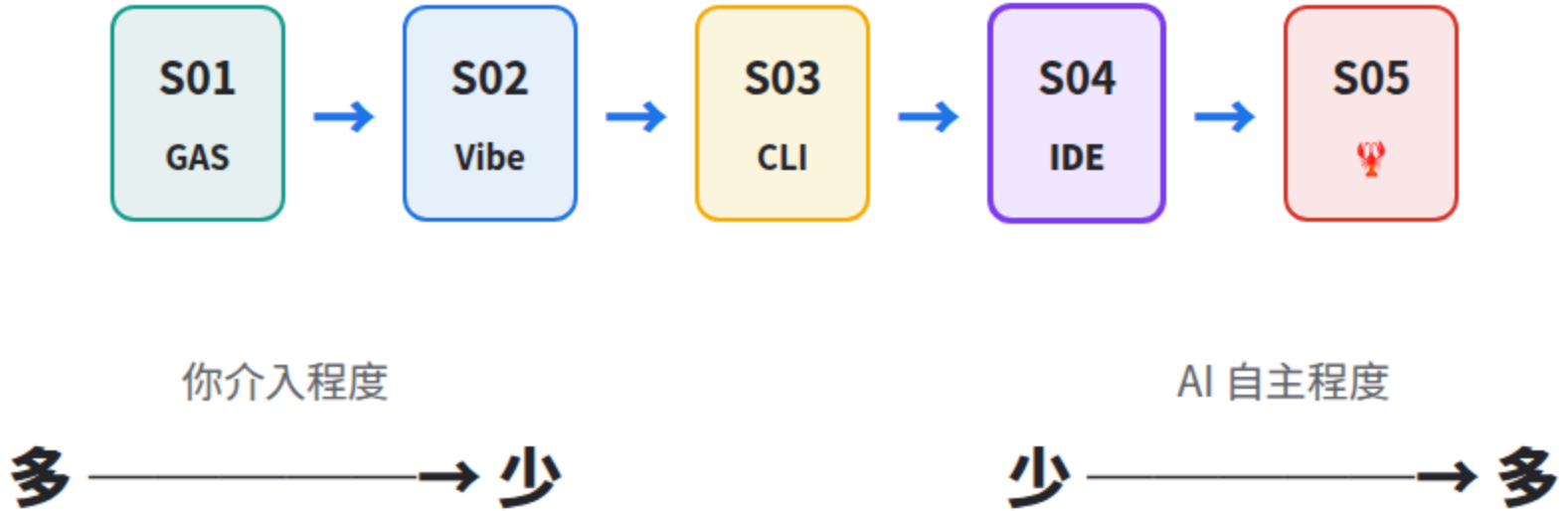
### → 開發 / 改造複雜專案

VS Code IDE (S04) — 接手 + 改造

### → 24/7 自動化 AI 管家

OpenClaw (S05) — AI 不下班

# 五堂課的進程





## 今天你學會了

★ AI 回答 — 選一段問它，它真的看懂了

★★ AI 改 — 8 個檔案都改了，每步都有 diff

★★★ AI 想 — 我只說要什麼，它自己決定改哪

★★★★ AI 修 — Error → Copy → Ask → Fix → Verify

★★★★★ AI 改造 — 開源模板變成自己的產品

帶走一句話

**90% 的工作  
不是從零開始  
是接手 + 改造**

你不需要會寫程式。你需要會**讀架構**、**看 diff**、**貼 error**。

## 下一堂預告

前四堂，AI 都是你開工具它才做事。

你關電腦，AI 就下班。

**下一堂，AI 不下班了。**



S04 補充單元

# 完成！

問 → 改 → 想 → 修 → 改造

改造者的五個層次

[ai100.cooperation.tw](http://ai100.cooperation.tw)